# Expansão do Projeto SBDE/SDBS

## Plano e Cronograma Preliminar

Apresentado por Rodrigo Aragão

Janeiro de 2025

OBJETIVO

# Propósito do Projeto

## Nossa Missão

**Expandir e aprimorar o curso existente de banco de dados espaciais com módulos avançados e práticos**

Este projeto visa dar continuidade ao curso SBDE/SDBS, incorporando novos módulos especializados que preparam estudantes e profissionais para os desafios reais do mercado de dados geoespaciais.

Utilizaremos materiais licenciados sob CC BY-SA 3.0 US, garantindo acesso livre e compartilhamento colaborativo do conhecimento. O objetivo é criar uma formação completa que vai desde conceitos fundamentais até implementações avançadas em nuvem.

### Módulos Avançados

Dashboards, pipelines, APIs e cloud

### Licença Aberta

CC BY-SA 3.0 US respeitada

# Cronograma de 12 Meses

O projeto está estruturado em cinco fases distintas, cada uma com objetivos específicos e entregáveis bem definidos. A execução planejada permite desenvolvimento incremental e validação contínua.

1

## Preparação

Meses 1-3

Planejamento detalhado, recrutamento de voluntários, configuração de repositórios e infraestrutura base

2

## Parte III – Dashboards

Meses 4-6

Desenvolvimento de tutoriais de dashboards geo-analíticos, datasets de exemplo e templates reutilizáveis

3

## Parte IV – Pipelines

Meses 7-9

Criação de labs práticos com Airflow, Docker, DVC e automação de pipelines de dados espaciais

4

## Parte V – APIs & Cloud

Meses 10-12

Implementação com FastAPI/GeoDjango, padrões OGC, deployment em cloud e cases reais

5

## Consolidação

Mês 13

Evento de lançamento, emissão de certificados e definição do roadmap futuro

# Estrutura dos Novos Módulos

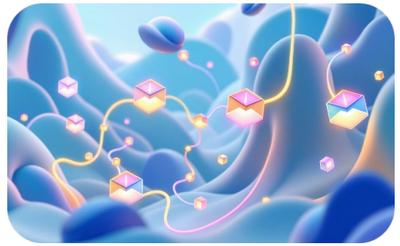
Cada módulo foi cuidadosamente desenhado para construir competências progressivas, combinando teoria sólida com aplicações práticas do mundo real.

## Parte III – Dashboards Geo-analíticos

Resultados de Aprendizagem: Criar dashboards interativos para visualização de dados espaciais, integrar múltiplas fontes de dados geográficos

Ferramentas: QGIS, PostGIS, Power BI, Tableau, Python (Plotly/Dash)

Caso de Uso: Dashboard de monitoramento urbano em tempo real



## Parte IV – Pipelines de Dados Espaciais

Resultados de Aprendizagem: Automatizar workflows de ETL espacial, orquestrar processos complexos, versionar dados geoespaciais

Ferramentas: Apache Airflow, Docker, DVC, Git, PostgreSQL/PostGIS

Caso de Uso: Pipeline automatizado de análise de desmatamento

## Parte V – APIs Espaciais & Cloud

Resultados de Aprendizagem: Desenvolver APIs RESTful para dados geográficos, implementar padrões OGC, fazer deploy escalável em cloud

Ferramentas: FastAPI, GeoDjango, GeoServer, AWS/Azure/GCP, Docker

Caso de Uso: API de localização inteligente para logística urbana

**Módulo Bônus (Parte VI): Machine Learning Geoespacial – previsão e classificação com dados geográficos usando scikit-learn, TensorFlow e bibliotecas especializadas**

# Modelo de Colaboração e Próximos Passos

## Matriz de Responsabilidades

| Atividade | Professor | Rodrigo | Voluntários |
|---|---|---|---|
| Planejamento pedagógico | ✓ | ✓ | |
| Desenvolvimento de conteúdo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revisão técnica | ✓ | ✓ | |
| Labs e exercícios | | ✓ | ✓ |
| Gestão de repositório | | ✓ | |
| Licenciamento CC BY-SA | ✓ | ✓ | |

Todos os materiais respeitarão rigorosamente a licença CC BY-SA 3.0 US, permitindo adaptação e redistribuição com os devidos créditos.

## Benefícios do Projeto

### Para a Universidade

- Curso referência em dados geoespaciais
- Maior visibilidade acadêmica
- Parcerias com a indústria

### Para Voluntários

- Experiência prática documentada
- Networking profissional
- Contribuição open source

### Para Parceiros

- Pipeline de talentos qualificados
- Soluções aplicadas ao negócio
- Co-criação de conhecimento

## Ações Imediatas

01

### Agendar reunião de 15 minutos

Alinhar expectativas e validar proposta

02

### Compartilhar pitch deck completo

Documentação detalhada do projeto

03

### Finalizar branch do repositório

Estrutura técnica e governança

04

### Iniciar recrutamento de voluntários

Divulgação e seleção da equipe

Contato: rodrigo.aragao@email.com | LinkedIn | GitHub